Berikut adalah file header untuk list linier dengan representasi berkait (pointer) dalam bahasa C

```
/* file : list1.h */
/* contoh ADT list berkait dengan representasi fisik pointer */
/* representasi address dengan pointer */
/* infotype adalah integer */
#ifndef list1_H
#define list1_H

#include "boolean.h"

#define Nil NULL
#define info(P) (P)->info
#define next(P) (P)->next
#define First(L) ((L).First)
typedef int infotype;
typedef struct tElmtlist *address;
typedef struct tElmtlist {
            infotype info;
            address next;
}ElmtList;

/* Definisi list */
/* List kosong : First (L) = Nil */
/* setiap elemen dengan address P dapat diacu info(P), next(P) */
/* Element terakhir list : jika addressny Last, maka Next(Last) = Nil */
typedef struct {
      address First;
}List;

/* PROTOTYPE */
/****************** Test List Kosong ********************/
boolen IsEmpty(List *L);
/* mengirim true jika list kosong */

/****************** Pembuatan list kosong ********************/
void CreateList(List *L);
/* I.S sembarang */
/* F.S terbentuk list kosong */

/****************** manajemen memori ********************/
address Alokasi(infotype X);
/* mengirimkan address hasil alokasi sebuah elemen */
/* jika alokasi berhasil, maka address tidak nil, dan misalnya */
/* menghasilkan P, maka info(P) = X, Next(P) = Nil */
/* jika alokasi gagal, mengirimkan Nil */

void Dealokasi(address P);
/* I.S P terdefinisi */
/* F.S P dikembalikan ke sistem */
/* melakukan dealokasi/pengembalian address P */

/*************** PENCARIAN SEBUAH ELEMEN LIST ******************/
address Search(List L, infotype X);
/* mencari apakah ada elemen list dengan info(P) = X */
/* jika ada, mengirimkan address elemen tersebut */
/* jika tidak ada, mengirimkan Nil */

boolean Fsearch(List L, address P);
/* mencari apakah ada elemen list yang beralamat P */
/* mengirimkan true jika ada, false jika tidak ada */
```

```
address SearchPrec(List L, infotype X, address *Prec);
/* mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya = X */
/* mencari apakah ada elemen list dengan info(P) = X */
/* jika ada, mengirimkan address Prec, dengan Next(Prec) = P dan info(P) =
X */
/* jika tidak ada, mengirimkan Nil */
/* jika P adalah elemen pertama, maka prec = Nil */
/* search dengan spesifikasi seperti ini menghindari traversal berulang */
/* jika setelah search akan dilakukan operasi lain */
```

SOAL :

1. Implementasi header tersebut sehingga menjadi file body agar menghasilkan ADT yang lengkap!
2. Buatlah sebuah single linked list yang berisi nim = 24700624706, nama = Agung Putra.
3. Buat fungsi untuk menambahkan node single linked list non circular dimana tiap node mengandung informasi nim dan nama. Peletakan posisi node urut berdasar nim secara ascending, jadi bisa tambah depan, belakang maupun tambah di tengah. Isikan data nim dan nama sesuai tabel di bawah ini.

Node	Nim	Nama
2	247006022812	Helva
3	247006022809	Andreas
4	247006022801	Bram

4. Buatlah fungsi untuk menampilkan data 4 buah node yang telah anda bentuk sebelumnya. Contoh tampilan :

   Nim Nama
   27006022801 Bram
   24700624706 Agung
   247006022809 Andreas
   247006022801 Helva
5. Buatlah fungsi untuk mencari data nama berdasar nim.Contoh tampilan :

   input nim = 24700624706
   .....searching
   name was found : Agung
6. Buatlah sebuah fungsi untuk menghapus sebuah node berdasar input nim. Contoh tampilan:

   nim that u want to be deleted: 247006022809
   .....searching
   nim is identified and was deleted successfully